รายงานปฏิบัติการ

การประยุกต์ใช้ NetFlow สำหรับการตรวจสอบทราฟฟิก การตรวจจับความผิดปกติ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรจำลอง

Network Flow Monitoring Using NetFlow for Anomaly Detection and Network Performance Analysis

---

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NetFlow สำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลในเครือข่ายองค์กรจำลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการทำงานของระบบ Network Flow Monitoring ตั้งแต่การส่งออกข้อมูล Flow จากอุปกรณ์เครือข่าย การรวบรวมข้อมูลโดย NetFlow Collector ตลอดจนการนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตรวจจับความผิดปกติและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย

การทดลองกำหนดสถาปัตยกรรมเครือข่ายองค์กรจำลอง ซึ่งประกอบด้วย Edge Router, Core/L3 Switch, Access Switch, เครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ Web/DNS และเครื่องผู้ใช้งานสำหรับสร้างทราฟฟิกทดสอบ โดย Edge Router ทำหน้าที่เป็น NetFlow Exporter และส่งข้อมูล Flow ไปยัง Collector ผ่าน UDP Port 2055 ข้อมูลที่รวบรวมประกอบด้วยรายละเอียดเชิง Metadata ของการสื่อสาร เช่น Source/Destination IP Address, Port, Protocol, จำนวนแพ็กเก็ต, จำนวนไบต์ และช่วงเวลาของการสื่อสาร โดยไม่จำเป็นต้องเก็บเนื้อหาของแพ็กเก็ตทั้งหมด

การทดลองครอบคลุมกรณีการใช้งานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจจับรูปแบบการโจมตีแบบ DDoS การสแกนพอร์ต การส่งข้อมูลออกจากเครือข่ายในปริมาณผิดปกติ และพฤติกรรมลักษณะ Beaconing ของ Malware หรือ Command-and-Control รวมถึงกรณีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เช่น การระบุเครื่องที่ใช้แบนด์วิดท์สูงและการจำแนกทราฟฟิกตามโปรโตคอล

นอกจากนี้ รายงานยังศึกษาความแตกต่างระหว่าง NetFlow/IPFIX, sFlow และ Packet Capture เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละเทคโนโลยีในด้านระดับรายละเอียดของข้อมูล ต้นทุนทรัพยากร ความสามารถในการขยายระบบ และความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์เหตุการณ์เครือข่าย ผลการศึกษาเชิงแนวคิดชี้ให้เห็นว่า NetFlow/IPFIX สามารถทำหน้าที่เป็นจุดสมดุลระหว่างรายละเอียดของข้อมูล การใช้ทรัพยากร และความสามารถในการรองรับเครือข่ายขนาดใหญ่ ขณะที่ Packet Capture เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเมื่อพบเหตุการณ์ที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

คำสำคัญ: NetFlow, Network Flow Monitoring, Network Programmability, Network Anomaly Detection, Network Performance, IPFIX

1. บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรมีการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้งาน เครื่องแม่ข่าย และบริการภายนอกเป็นจำนวนมาก การตรวจสอบสถานะของเครือข่ายจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญทั้งในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริหารจัดการประสิทธิภาพของระบบ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบการรับส่งข้อมูลโดยการเก็บแพ็กเก็ตแบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดภาระด้านทรัพยากรและพื้นที่จัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อใช้งานกับเครือข่ายที่มีปริมาณทราฟฟิกสูง

NetFlow เป็นเทคโนโลยีสำหรับรวบรวมข้อมูลในระดับ Flow โดยมุ่งเน้นข้อมูลเชิงสถิติและ Metadata ของการสื่อสาร เช่น ที่อยู่ IP ต้นทางและปลายทาง หมายเลขพอร์ต โปรโตคอล จำนวนแพ็กเก็ต จำนวนไบต์ และข้อมูลด้านเวลา ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารโดยไม่จำเป็นต้องเก็บเนื้อหาของแพ็กเก็ตทั้งหมด

ในบริบทขององค์กร ข้อมูล Flow สามารถนำไปใช้ได้ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและการบริหารประสิทธิภาพของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบว่ามีเครื่องใดสร้างการเชื่อมต่อจำนวนมากผิดปกติ การตรวจสอบเครื่องที่ใช้แบนด์วิดท์สูง การค้นหารูปแบบการสแกนพอร์ต หรือการตรวจสอบการส่งข้อมูลออกจากเครือข่ายในปริมาณที่ผิดปกติ

ดังนั้น การทดลองนี้จึงมุ่งศึกษาการนำ NetFlow มาประยุกต์ใช้กับเครือข่ายองค์กรจำลอง ตั้งแต่การออกแบบสถาปัตยกรรม การกำหนดค่าอุปกรณ์ การสร้างทราฟฟิก การรวบรวมข้อมูล Flow และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานของ Network Flow Monitoring ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง

2. วัตถุประสงค์

การทดลองมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบ NetFlow และ Network Flow Monitoring
2. เพื่อออกแบบและติดตั้ง NetFlow ในเครือข่ายองค์กรจำลอง
3. เพื่อศึกษากระบวนการส่งออกข้อมูล Flow จาก Network Device ไปยัง Collector
4. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล Flow สำหรับตรวจสอบรูปแบบการใช้งานเครือข่าย
5. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ NetFlow ในการตรวจจับความผิดปกติและภัยคุกคามทางเครือข่าย
6. เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูล Flow ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพของเครือข่าย
7. เพื่อศึกษากระบวนการวินิจฉัยปัญหาเมื่อระบบ Flow Monitoring ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้
8. เพื่อเปรียบเทียบ NetFlow/IPFIX กับเทคโนโลยีทางเลือก ได้แก่ sFlow และ Packet Capture

3. ขอบเขตของการทดลอง

การทดลองกำหนดเครือข่ายองค์กรจำลองโดยประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ Edge Router, Core/L3 Switch, Access Switch, NetFlow Collector, Web/DNS Server และเครื่องผู้ใช้งานสำหรับสร้างทราฟฟิกทดสอบ Edge Router ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่เป็น **NetFlow Exporter** ซึ่งรวบรวมข้อมูล Flow จากอินเทอร์เฟซเครือข่ายและส่งต่อไปยัง NetFlow Collector ขณะที่ Collector ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล Flow

ขอบเขตของการทดลองครอบคลุมกรณีสำคัญดังต่อไปนี้

- การสร้างทราฟฟิก ICMP
- การเข้าถึง Web Server
- การสร้างทราฟฟิก DNS
- การวิเคราะห์ Top Talkers
- การตรวจสอบรูปแบบการสื่อสารที่ผิดปกติ
- การจำลอง Port Scan
- การจำลองทราฟฟิกที่มีลักษณะคล้าย DDoS
- การจำลองการส่งข้อมูลออกจากเครือข่ายในปริมาณสูง
- การวิเคราะห์รูปแบบ Beaconing
- การจำลองความผิดพลาดของระบบ NetFlow
- การเปรียบเทียบ NetFlow/IPFIX, sFlow และ Packet Capture

ทั้งนี้ การจำลองการโจมตีในงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของข้อมูล Flow และกระบวนการตรวจจับในสภาพแวดล้อมทดลอง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการโจมตีระบบจริง

4. การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

4.1 สถาปัตยกรรมเครือข่าย

สถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้

ตารางที่ 1: สถาปัตยกรรมเครือข่าย

อุปกรณ์	บทบาท
Edge Router	NetFlow Exporter และ Gateway สำหรับเชื่อมต่อ LAN กับ Internet
Core/L3 Switch	Inter-VLAN Routing
Access Switch	เชื่อมต่อเครื่องผู้ใช้งาน
Firewall	ควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย
NetFlow Collector	รับและวิเคราะห์ข้อมูล Flow
Web/DNS Server	ให้บริการสำหรับสร้างทราฟฟิกทดสอบ
PC-1 ถึง PC-4	สร้างทราฟฟิกและจำลองพฤติกรรมผู้ใช้งาน

โครงสร้างดังกล่าวถูกออกแบบให้สามารถสังเกตการรับส่งข้อมูลได้ทั้งในทิศทางขาเข้าและขาออก โดยติดตั้งการเก็บ Flow บริเวณอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกับ LAN และบริเวณอินเทอร์เฟซที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก

4.2 แผนการกำหนดหมายเลข IP

ตัวอย่างการกำหนดหมายเลข IP มีดังนี้

องค์ประกอบ	Network / IP Address	รายละเอียด
LAN	10.0.0.0/24	เครือข่ายสำนักงาน
Edge Router	10.0.0.1	Default Gateway
NetFlow Collector	10.0.0.100	UDP Port 2055
Web Server	192.0.2.100	ใช้สำหรับทดสอบ HTTP
Edge–ISP	203.0.113.0/30	ลิงก์จำลองไปยัง ISP
IPv6	2001:db8:10::/64	ใช้สำหรับศึกษาการรองรับ IPv6

5. หลักการทำงานของ NetFlow

ระบบ NetFlow สามารถอธิบายกระบวนการทำงานออกเป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ Flow Exporter, Flow Collector, Flow Analysis

5.1 Flow Exporter

Flow Exporter คืออุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่สังเกตการรับส่งข้อมูลและสร้างข้อมูล Flow โดยข้อมูลดังกล่าวอธิบายลักษณะของการสื่อสาร เช่น Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port, Protocol, Packet Count, Byte Count และ Timestamp

5.2 Flow Collector

Collector ทำหน้าที่รับข้อมูล Flow จาก Exporter และจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ โดยในระบบทดลองกำหนดให้ Collector รับข้อมูลผ่าน UDP Port 2055

5.3 Flow Analysis

ข้อมูลที่ Collector ได้รับสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อระบุรูปแบบการใช้ทรัพยากรเครือข่าย รวมถึงค้นหารูปแบบที่แตกต่างจากพฤติกรรมปกติ เช่น ปริมาณ Flow ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเครื่องต้นทางที่ติดต่อกับปลายทางจำนวนมาก

6. มาตรฐานและวิวัฒนาการของ NetFlow

เทคโนโลยี NetFlow มีการพัฒนาจากรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างตายตัวไปสู่รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดย NetFlow v5 รองรับ IPv4 และใช้รูปแบบ Record ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ขณะที่ NetFlow v9 นำแนวคิด Template มาใช้ ทำให้สามารถกำหนดฟิลด์ของข้อมูล Flow ได้ยืดหยุ่นมากขึ้น และรองรับ IPv6 และ MPLS

ต่อมา IPFIX ได้รับการพัฒนาโดย IETF จากแนวคิดของ NetFlow v9 และทำหน้าที่เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Flow โดยมี RFC 7011 เป็นข้อกำหนดของโปรโตคอล และ RFC 7012 เป็น Information Model

การพัฒนาดังกล่าวทำให้ระบบ Flow Monitoring สามารถรองรับอุปกรณ์จากผู้ผลิตหลายราย และสามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานมากขึ้น

7. การติดตั้งและกำหนดค่า

7.1 การกำหนดค่า NetFlow Exporter

ในกรณีของ Cisco IOS สามารถกำหนด NetFlow v9 และปลายทางของ Collector ได้ดังนี้

```
ip flow-export version 9
ip flow-export destination 10.0.0.100 2055
ip flow-export source GigabitEthernet0/0
```

จากนั้นเปิดการเก็บ Flow บนอินเทอร์เฟซที่ต้องการตรวจสอบ

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip flow ingress

interface Serial0/0/0
 ip flow ingress
```

การกำหนดค่าดังกล่าวทำให้ Router สามารถรวบรวมข้อมูล Flow จากทราฟฟิกที่ผ่านอินเทอร์เฟซและส่งข้อมูลไปยัง Collector ที่กำหนดไว้

7.2 Flexible NetFlow

สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ Flexible NetFlow สามารถกำหนด Exporter และ Flow Monitor แยกจากกันได้ เช่น

```
flow exporter EXP1
 destination <IP-Collector>
 transport udp 2055
 export-protocol netflow-v9

flow monitor MON1
 record netflow ipv4 original-input
 exporter EXP1
```

จากนั้นผูก Flow Monitor เข้ากับอินเทอร์เฟซ

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip flow monitor MON1 input
```

8. การออกแบบการทดลอง

การทดลองแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ

8.1 การตรวจจับภัยคุกคามและความผิดปกติ

กรณี	ลักษณะข้อมูลที่คาดว่าจะพบ
DDoS	จำนวน Flow จากหลาย Source IP เพิ่มขึ้นและมุ่งไปยัง Destination เดียว
Port Scan	Source เดียวสร้าง Flow จำนวนมากไปยังหลาย Port หรือหลาย Host
Data Exfiltration	Outbound Flow มีค่า Byte Count สูงผิดปกติ
Malware/C2	การติดต่อกับปลายทางเดิมเป็นช่วงเวลาสม่ำเสมอ

ลักษณะดังกล่าวเป็นรูปแบบที่รายงานกำหนดไว้สำหรับใช้สังเกตข้อมูล Flow ในการทดลอง

8.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

กรณีแรกคือ **Top Talkers** โดยเรียงลำดับ Flow ตามจำนวน Byte เพื่อระบุ Host ที่ใช้แบนด์วิดท์สูงที่สุด

กรณีที่สองคือการจำแนกทราฟฟิกตาม Protocol และ Destination Port เช่น ICMP, TCP, UDP, HTTP และ DNS โดยสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเข้าถึง Web Server ด้วย IP Address โดยตรงกับการเข้าถึงผ่าน Domain Name ซึ่งจะทำให้เห็น DNS Flow เพิ่มขึ้น

9. การทดสอบระบบ

9.1 การทดสอบ End-to-End

การทดสอบเริ่มจากการสร้างทราฟฟิกพื้นฐานและตรวจสอบว่า Flow ถูกส่งจาก Exporter ไปยัง Collector อย่างถูกต้อง

Test Case	การทดสอบ	ผลที่คาดหวัง
TC01	Ping Gateway จาก PC-1	เกิด ICMP Flow
TC02	Ping จาก PC-2	เกิด Flow ใหม่จาก Source IP ใหม่
TC03	Ping ซ้ำจาก PC-1	Counter ของ Flow เพิ่มขึ้น
TC04	เปิด Web Server ด้วย IP	พบ HTTP Flow
TC05	เปิดเว็บไซต์ด้วย Domain Name	พบ DNS Flow เพิ่มขึ้น
TC06	คลิกลิงก์ใน Web Server	เกิด Flow ใหม่จาก Source Port ใหม่

แนวทางการทดสอบดังกล่าวสอดคล้องกับกรณีทดสอบที่กำหนดไว้ในร่างรายงานเดิม

10. การจำลองความผิดพลาดและการวินิจฉัยปัญหา

เพื่อทดสอบความสามารถในการตรวจสอบระบบ จึงกำหนดสถานการณ์จำลองความผิดพลาด ได้แก่

1. กำหนด IP Address หรือ Port ของ Collector ไม่ถูกต้อง
2. ไม่เปิด ip flow ingress บนอินเทอร์เฟซ
3. Firewall หรือ ACL ปิดกั้น UDP Port 2055

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือ Collector ไม่ได้รับข้อมูล Flow หรือได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน

กระบวนการวินิจฉัยควรดำเนินการจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับการกำหนดค่า ดังนี้

1. ตรวจสอบว่า Collector เปิดให้บริการอยู่
2. ทดสอบการเชื่อมต่อ Layer 3 ระหว่าง Router กับ Collector

3. ตรวจสอบ Destination และ Version ด้วย show ip flow export
4. ตรวจสอบการเปิดใช้งาน Flow บน Interface
5. ตรวจสอบ ACL หรือ Firewall
6. สร้างทราฟฟิกใหม่และตรวจสอบผลลัพธ์บน Collector

ขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้สามารถแยกปัญหาออกเป็นส่วนของ **Connectivity, Export Configuration, Interface Configuration และ Security Policy** ได้อย่างเป็นระบบ

11. การเปรียบเทียบเทคโนโลยี

การทดลองเปรียบเทียบสามแนวทาง ได้แก่ NetFlow/IPFIX, sFlow และ Packet Capture

เกณฑ์	NetFlow/IPFIX	sFlow	Packet Capture
รายละเอียดข้อมูล	ปานกลาง	ต่ำถึงปานกลาง	สูง
ลักษณะข้อมูล	Flow Metadata	Packet Sampling	Packet เต็มรูปแบบ
Resource Usage	ต่ำ–ปานกลาง	ต่ำ	สูง
Scalability	ดี	ดีมาก	จำกัดกว่า
การวิเคราะห์พฤติกรรม	เหมาะสม	ทำได้ในระดับหนึ่ง	ทำได้ละเอียด
การวิเคราะห์ Payload	ไม่รองรับ	ไม่รองรับโดยตรง	รองรับ
พื้นที่จัดเก็บ	ต่ำ–ปานกลาง	ต่ำ	สูง

NetFlow/IPFIX ทำงานในระดับ Flow และสามารถให้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและความผิดปกติ โดยไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลแพ็กเก็ตทั้งหมด ขณะที่ sFlow ใช้แนวทางการสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ต ทำให้มีภาระต่ำกว่า แต่มีโอกาสที่ Flow ขนาดเล็กจะไม่ถูกสังเกตทั้งหมด ส่วน Packet Capture ให้รายละเอียดสูงที่สุด เนื่องจากสามารถเก็บแพ็กเก็ตสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก แต่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บและทรัพยากรมากกว่า

12. ผลการทดลองและการอภิปรายผล

ส่วนนี้ควรใส่ผลที่กลุ่มทดลองได้จริง ไม่ควรเขียนผลลัพธ์สมมติลงไป

ตัวอย่างรูปแบบการเขียน:

12.1 ผลการทดสอบ ICMP

จากการส่ง ICMP Echo Request จาก PC-1 ไปยัง Gateway พบว่า Collector สามารถตรวจพบ Flow ที่มี Source IP เป็นหมายเลข IP ของ PC-1 และ Destination IP เป็น Gateway โดย Protocol ที่ปรากฏในข้อมูล Flow คือ ICMP และค่า Packet Count เพิ่มขึ้นตามจำนวนแพ็กเก็ตที่ส่ง

ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่การสร้างทราฟฟิก การตรวจจับ Flow บน Router และการส่งข้อมูลไปยัง Collector สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้

12.2 ผลการทดสอบ HTTP และ DNS

เมื่อผู้ใช้งานเข้าถึง Web Server ผ่าน IP Address ระบบสามารถตรวจพบทราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับ HTTP อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าถึงบริการผ่าน Domain Name จะพบ DNS Flow เพิ่มเติมก่อนการเชื่อมต่อไปยัง Web Server

ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Flow Monitoring สามารถใช้แยกองค์ประกอบของการสื่อสารในระดับ Protocol และ Port ได้

12.3 ผลการทดสอบ Top Talkers

เมื่อกำหนดให้ PC หนึ่งเครื่องสร้างทราฟฟิกในปริมาณสูง เครื่องดังกล่าวปรากฏเป็น Host ที่มีค่า Byte Count สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอื่น ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบสาเหตุของการใช้แบนด์วิดท์สูงได้

13. ข้อจำกัดของการทดลอง

การทดลองนี้มีข้อจำกัดที่ควรพิจารณา ได้แก่

1. เครือข่ายที่ใช้เป็นเครือข่ายจำลองและมีขนาดเล็กกว่าเครือข่ายองค์กรจริง
2. รูปแบบทราฟฟิกที่ใช้ทดสอบอาจไม่ครอบคลุมพฤติกรรมของผู้ใช้งานจริงทั้งหมด
3. การจำลอง DDoS หรือ Port Scan ในสภาพแวดล้อมจำลองไม่สามารถสะท้อนขนาดและความซับซ้อนของเหตุการณ์จริงได้ทั้งหมด
4. NetFlow ให้ข้อมูลในระดับ Metadata จึงไม่สามารถทดแทน Packet Capture ในกรณีที่ต้องตรวจสอบ Payload หรือรายละเอียดภายในแพ็กเก็ต
5. การระบุว่า Flow ใดเป็นภัยคุกคามจำเป็นต้องอาศัย Baseline หรือเกณฑ์การตรวจจับเพิ่มเติม ไม่ควรสรุปจากคุณลักษณะเพียงรายการเดียว

ข้อสุดท้ายนี่สำคัญมาก เพราะรายงานเชิง Academic ควรแยก **“ลักษณะที่อาจบ่งชี้ความผิดปกติ”** ออกจาก **“หลักฐานยืนยันว่าเป็นการโจมตี”** ไม่เช่นนั้น NetFlow จะถูกบังคับให้เป็นนักสืบ CSI ทั้งที่มันมีหน้าที่เก็บ Metadata ของทราฟฟิกเท่านั้น

14. สรุปผล

การทดลองแสดงให้เห็นว่า NetFlow สามารถนำมาใช้เป็นกลไกสำหรับการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายองค์กรจำลองได้ โดยข้อมูล Flow สามารถนำมาใช้วิเคราะห์รายละเอียดของการสื่อสารในระดับ Source/Destination, Protocol, Port, Packet Count, Byte Count และเวลา

ในด้านความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูล Flow สามารถช่วยระบุรูปแบบการสื่อสารที่มีลักษณะผิดปกติ เช่น การสร้าง Flow จำนวนมากไปยังปลายทางเดียว การสแกนพอร์ต การส่งข้อมูลออกจากเครือข่ายในปริมาณสูง และการติดต่อกับปลายทางภายนอกในลักษณะเป็นช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ

ในด้านประสิทธิภาพ ข้อมูล Flow สามารถนำมาใช้เพื่อระบุ Top Talkers วิเคราะห์ประเภทของทราฟฟิก และสนับสนุนการวางแผนด้านแบนด์วิดท์และ QoS เมื่อเปรียบเทียบกับ sFlow และ Packet Capture พบว่าแต่ละเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์และระดับรายละเอียดแตกต่างกัน โดย NetFlow/IPFIX ทำหน้าที่อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลแบบละเอียดของ Packet Capture และการสุ่มตัวอย่างของ sFlow จึงสามารถนำมาใช้เป็นกลไกหลักสำหรับการตรวจสอบภาพรวมของทราฟฟิก และใช้ Packet Capture เป็นเครื่องมือเสริมเมื่อจำเป็นต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ในระดับแพ็กเก็ต